



# 张柏林

报考专业： 计算机技术

生日：2004.01

手机：17364269440

## 教育背景

政治面貌： 群众

邮箱：2236450782@qq.com

2022.09-2026.06

郑州轻工业大学

计算机科学与技术（嵌入式软件）

**主修课程：**数据结构、计算机组成原理、操作系统、计算机网络、电路分析基础、单片机原理及应用、嵌入式软件设计、嵌入式操作系统应用开发等。

**专业技能：**熟悉 STM32 系列单片机底层外设开发；熟悉 WIFI、4G 等无线通信模块的应用与集成；了解嵌入式实时操作系统（RTOS）工作原理；熟悉 PID 闭环控制算法及传感器数据滤波处理。

## 项目经历

### 1. 数字下推式微型磁悬浮装置（全国大学生电子设计竞赛 | 省一等奖）

项目为电赛四天三夜极限周期内团队协作完成，针对磁悬浮系统固有强非线性、开环不稳定性的核心难题，从零突破磁悬浮底层控制逻辑，完成装置全流程设计、开发与调试验证，最终实现高精度稳定悬浮与极强抗干扰性能。

- 全闭环高速反馈控制系统搭建：**基于 STM32 主控芯片，通过线性霍尔传感器实时采集磁通量数据，构建微秒级高速反馈闭环；采用 PWM 调制精准调控电磁线圈驱动电流，从底层解决浮子频繁失稳掉落的问题，实现浮子无接触高精度稳定悬浮。
- PID 控制算法实现与参数整定：**针对磁悬浮系统强非线性、强扰动特性，完成 PID 控制算法理论推导与 C 语言代码落地；通过多轮软硬件联调与参数迭代，攻克动态干扰下悬浮失稳难题，实现极端工况下，浮子快速收敛复位。
- 核心硬件电路设计与可靠性优化：**独立完成线圈驱动、电源管理与控制模块电路设计，匹配控制算法的动态响应需求，解决大电流工况下发热、信号干扰问题，保障系统极限工况下的热稳定性与信号完整性。

### 2. 骑行监测与物联网报警系统（毕业设计）

针对长途骑行中突发恶劣天气、意外摔倒难以及时预警/救助的痛点，设计基于 STM32 的骑行监测与物联网报警系统，实现本地+云端双重安全防护。

- 底层架构设计：**采用时间片轮询架构，统筹调度高频测速、屏幕刷新与低频 GPS 解析、传感器采集等多任务，避免任务冲突，保障系统高实时性，为摔倒检测、预警推送等核心功能提供稳定支撑。
- 测速算法重构：**重构测速逻辑，采用定时器输入捕获技术测量霍尔传感器微秒级脉冲间隔，替代传统中断计数法，显著提升低速场景下的测速精度，避免数据波动。
- 多传感器融合与通信：**基于 I2C/UART 协议驱动多传感器：通过 MPU6050 姿态传感器实现车身状态监测与摔倒事件检测，ATGM336H 模块获取 GPS 定位坐标，DHT11 采集环境温度湿度，完成骑行全维度数据的实时采集。
- 端云协同告警：**通过 ESP8266 模块对接云平台，实现骑行数据云端查询、计算及前方恶劣天气前置预警；本地完成 OLED 菜单交互、语音报警触发，同步推送异常状态与定位至云端，实现远程紧急求助。

## 竞赛及获奖

大学生电子设计竞赛

省级一等奖

2024 年 7 月

大学生嵌入式芯片设计竞赛

中部赛区二等奖

2024 年 8 月

蓝桥杯（单片机）

省级二等奖

2024 年 4 月

“挑战杯”大学生创新创业计划项目

校级二等奖

2025 年 4 月

单项奖学金

校级

2024 年 12 月

郑州金橙科技公司（C++学生管理系统）

优秀实习生

2023 年 10 月

## 自我评价

具备扎实的计算机基础与嵌入式软硬件开发能力，热爱技术钻研。本科期间积累了丰富的项目实战经验，在全国大学生电子设计竞赛等高水平赛事中多次斩获奖项，具备独立解决复杂工程问题及快速学习新技术的能力。做事踏实严谨，具有较强的团队协作精神和抗压能力。对科研探索抱有浓厚兴趣，目标清晰，渴望在研究生阶段进一步提升学术素养与系统设计能力。